

第 13 周作业

Anonymous

2026 年 6 月 15 日

题目 1. p142-1, 唯一分解整环判定

利用定理 3.5.2 证明域 F 上的多项式环 $F[x]$ 是唯一分解整环。

解答. (1) **真因子序列有限**: $\forall f \in F[x]$. 若 f 没有真因子可分解, 则序列到头, 有限; 若 f 可分解出真因子, 即 $f(x) = g(x) \cdot h(x), g(x), h(x) \notin U(F[x])$. 在 $F[x]$ 中, 可逆元为多有非零常数。所以 $\deg g(x), \deg h(x) > 0$, 所以 $\deg(f(x)) = \deg g(x) + \deg h(x) > \deg g(x), \deg h(x)$ 。之后在 $g(x)$ 或 $h(x)$ 中继续上述分解操作, 每次多项式的度必然减少, 而真因子多项式度大于 0, 所以真因子序列有限。

(2) **任意两元素有最大公因子**: $\forall f, g \in F[x]$. 由于 F 是域, 进行带余除法可得 $f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x), \deg r_1(x) < \deg g(x)$ 。若 $r_1(x) \neq 0$, 则对除数进行带余除法 $g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x), \deg r_2(x) < \deg r_1(x)$ 。如是“辗转相除”, 由于每次余数的度数单调减小, 所以必然存在度为 0 的时候, 如下:

$$\begin{aligned} & \dots \\ & r_{n-2}(x) = q_n(x)r_{n-1}(x) + r_n(x) \\ & r_{n-1}(x) = q_{n+1}(x)r_n(x) + 0 \\ & \deg r_{n-1}(x) > \deg r_n(x) > 0 \end{aligned}$$

则 $r_n(x) \mid r_{n-1}(x) \implies r_n(x) \mid r_{n-2}(x) \implies \dots \implies r_n(x) \mid g(x) \implies r_n(x) \mid f(x)$, 所以 $r_n(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式。 $\forall d(x) \mid f(x), d(x) \mid g(x)$, 则 $d(x) \mid r_1(x) = f(x) - g(x)q_1(x)$, 则有 $d(x) \mid r_2(x) = g(x) - r_1(x)q_2(x) \implies \dots \implies d(x) \mid r_n(x)$ 。所以 $r_n(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式。

根据定理 3.5.2, 可等价得到 $F[x]$ 是 UFD。 □

注记. (1) 似乎用反证法更方便写。

题目 2. p142-5, 欧氏整环判定

下列环是否是欧氏整环, 并证明之:

- (1) $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.
- (2) $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\sqrt{-2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.
- (3) $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.
- (4) $D = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \text{ 同时为整数或同时为奇数的} \frac{1}{2}\}$.

解答. (1) $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是欧氏整环: 定义范数 $N(a + b\sqrt{2}) = |a^2 - 2b^2|$, 具有完全积性. $\forall \alpha = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*, \beta = c + d\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, 需要找 $q, r \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 使得 $\beta = q\alpha + r, N(r) < N(\alpha)$, 即 $r = \beta - q\alpha$. 定义 $\frac{\beta}{\alpha} = x + y\sqrt{2}, x, y \in \mathbb{Q}, q = u + w\sqrt{2}$, 则有 $r = \alpha((x - u) + (y - w)\sqrt{2})$, 取范数有 $N(r) = N(\alpha)|x - u|^2 + 2(y - w)^2$, 所以有

$$\begin{aligned} \because \exists u, w \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } |x - u| &\leq \frac{1}{2}, |y - w| \leq \frac{1}{2} \\ \therefore |x - u|^2 - 2|y - w|^2 &\in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}] \\ \therefore N(r) &\leq N(\alpha) \left| \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 \right| = \frac{1}{2}N(\alpha) < N(\alpha) \end{aligned}$$

因此存在 $q, r \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 满足性质, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是欧氏整环.

(2) $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 是欧氏整环: 定义范数 $N(a + b\sqrt{-2}) = a^2 + 2b^2$, 具有完全积性. 同上小问定义 $\alpha, \beta, q = u + w\sqrt{-2}, r, \frac{\beta}{\alpha} = x + y\sqrt{-2}, u, w \in \mathbb{Q}, x, y \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} \beta = q\alpha + r &\implies r = \beta - q\alpha = \alpha((x - u) + (y - w)\sqrt{-2}) \\ \therefore N(r) &= N(\alpha) [(x - u)^2 + 2(y - w)^2] \\ \because \exists u, w \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } |x - u| &\leq \frac{1}{2}, |y - w| \leq \frac{1}{2} \\ \therefore N(r) &\leq N(\alpha) \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 \right] = \frac{3}{4}N(\alpha) < N(\alpha) \end{aligned}$$

因此存在 $q, r \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$, 满足 $\beta = q\alpha + r, N(r) < N(\alpha)$, 所以 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 是欧氏整环.

(3) $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 不是欧氏整环: 定义范数 $N(a + b\sqrt{-3}) = a^2 + 3b^2$, 具有完全积性. 由于 $(\frac{1}{2})^2 + 3(\frac{1}{2})^2 = 1 \not\leq 1$, 所以没法用之前的方法找到满足条件的 q, r .

而易知 $4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3})$. 利用范数, 由 $a^2 + 3b^2 = 2$ 无整数解, 可知 2 和 $1 \pm \sqrt{-3}$ 都是既约元. 则 4 由两种不同的既约元分解, 所以 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 不是 UFD, 因而也不是欧氏整环.

(4) D 是欧氏整环: 定义范数 $N(d = a + b\sqrt{-3} \in D) = a^2 + 3b^2$, 具有完全积性. $\forall \alpha \in D^*, \beta \in D$, 需要找 $q = u + w\sqrt{-3}, r \in D$ 使得 $\beta = q\alpha + r$. 在分式域上定义 $\gamma = \frac{\beta}{\alpha} = x + y\sqrt{-3}, x, y \in \mathbb{Q}$. 所以 $r = \beta - q\alpha \implies N(r) = N(\alpha)N(\gamma - q) = N(\alpha)N((x - u) + (y - w)\sqrt{-3})$, 即要找 $q \in D$ 使得 $N(\gamma - q) < 1$.

取法：根据 y 值，找离 w 最近的可取值作为 $w = \frac{n}{2}, n \in \mathbb{Z}$ ，因为取法的粒度为 $\frac{1}{2}$ ，所以可以保证 $|y - w| \leq \frac{1}{4}$ ；由于 w 决定了 u 的可选格点位置（要么整数，要么半整数），此时不管 x 在哪儿，取离 x 最近的格点，还可以保证 $|x - u| \leq \frac{1}{2}$ 。

因而 $N(\gamma - q) = |x - u|^2 + 3|y - w|^2 \leq (\frac{1}{2})^2 + 3(\frac{1}{4})^2 = \frac{7}{16} \leq 1$ ，所以 $N(r) \leq N(\alpha)$ ，即存在 $q, r \in D$ 满足 $\beta = q\alpha + r, N(r) < N(\alpha)$ ，因此 D 是欧氏整环。□

题目 3. p148-1

证明 $\mathbb{Z}[x]$ 不是主理想整环。

解答. 构造 $I = (2, x) = \{2 \cdot f(x) + x \cdot g(x) \mid f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$ 。

假设 $(2, x) = (d(x))$ ，则有 $d(x) \mid 2, d(x) \mid x$ 。 $d(x) \mid 2$ ：则 $d(x) = \pm 1$ 或 $d(x) = \pm 2$ ；同时 $d(x) \mid x$ ：则 $d(x)$ 只能为 ± 1 。然而若 $d(x) = \pm 1$ ，则 $(d(x)) = (1) = \mathbb{Z}[x] \neq (2, x)$ ，矛盾，假设不成立。

所以 $(2, x) \subsetneq \mathbb{Z}[x]$ 不是主理想，因而 $\mathbb{Z}[x]$ 不是主理想整环。□

题目 4. p148-3，主理想整环判定

若 D 是有单位元的整环但不是域，则 $D[x]$ 不是主理想整环。

解答. 由于 D 不是域，所以有非可逆元 c ，构造 $I = (c, x) \neq D[x], c \in D^* \setminus U(D)$ 。

假设 $(c, x) = (d(x))$ ，则有 $d(x) \mid c, d(x) \mid x$ 。由于 $d(x) \mid c$ ，则 $d(x)$ 应该也是常数，记为 d ；而 $d \mid x$ ，则说明 $\exists h(x) = a_0 + a_1x \in D[x]$ ，s.t. $x = d \cdot h(x) = da_0 + da_1x$ ，所以有 $da_1 = 1$ ，则 d 是可逆元，所以 $(d) = (1) = D[x] \neq (c, x)$ ，矛盾，假设不成立。

所以 $(c, x) \subsetneq D[x]$ 不是主理想，因而 $D[x]$ 不是主理想整环。□

注记. D 是域 $\iff D[x]$ 是主理想整环。